

Ads6401 Linux系统下位机固件部署指南

Ads6401 Linux系统下位机固件部署，包括如下三部分

- 完整系统镜像的烧录
- Linux kernel镜像boot.img的烧录
- Ads6401 应用层固件的安装与更新

注意：

1. 第1部分的完整镜像不常更新，Adaps公司内部下载链接参见下面章节1。
2. 第2部分的Linux kernel镜像和第3部分应用会不停迭代更新，通常一起发布，大致的目录和文件如下：

```
1  ./Ads6401 Linux系统下位机固件部署指南.pdf
2  ./ads6401_driver/boot_4_big_FoV_Flood_mini_demo.img
3  ./ads6401_driver/boot_4_big_FoV_Flood_mini_demo_SLAVE.img
4  ./ads6401_driver/boot_4_small_flood_mini_demo.img
5  ./ads6401_driver/boot_4_spot_mini_demo.img
6  ./application/adapsdepthsettings.xml
7  ./application/libAdapsSender.so
8  ./application/libadaps_swift_decode.so
9  ./application/S66adaps_SpadisQT
10 ./application/SpadisQT_console
11 ./ChangeLog.txt
12 ./tools/ssh调试工具/MobaXterm_Portable_v25.2.zip
13 ./tools/烧录工具/rk3568_linux510_normal.cfg
14 ./tools/烧录工具/RKDevTool_Release_v2.96.zip
15 ./tools/驱动/DriverAssitant_v5.12.zip
16 ./tools/驱动/zadig-2.8.exe
```

1. 完整系统镜像的烧录

(注意：本章节内容仅供Adaps公司内部参考，客户应该不需要烧录完整的系统镜像)

新的SoC板，或者原来用于Hawk的SoC板，需要先烧录完整的下位机固件包

[rk3568_firmwares_4_swift_big_fov_module_on_mini_demo_box.rar](#)

该压缩包包含下列文件

```
1  MiniLoaderAll.bin
2  boot.img
3  misc.img
4  oem.img
5  parameter.txt
6  recovery.img
```

```

7 | rootfs.img
8 | uboot.img
9 | userdata.img

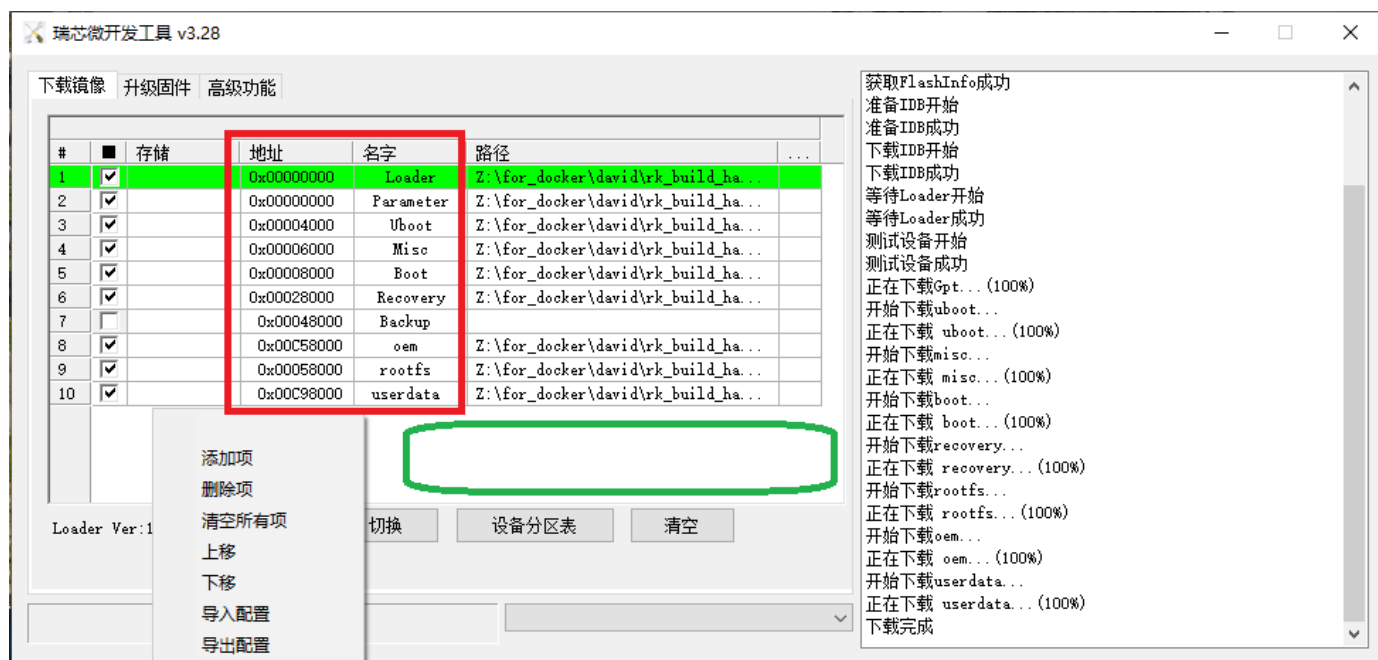
```

请注意: 上述压缩包中的boot.img只适用于大FoV模组, 而且该版本的驱动不是最新的, 这个只是作为下位机SoC固件的基础, 需要跟随后面的步骤2, 根据目前使用的ads6401的模组类型, 更新正确的boot.img文件!

A. 在PC Windows下, 安装Rockchip的usb驱动 (tools\驱动\DriverAssitant_v5.12.zip, 烧录Rk的固件需要的usb驱动)

B. 在PC Windows下, 解压瑞芯微的开发工具 (tools\烧录工具\RKDevTool_Release_v2.96.zip), 以解压到C:\Temp\RkDevTool为例

C. 导入开发板eMMC/Flash分区信息 (可由下列步骤导入, "路径"列的各个部件的image实际路径, 可根据实际修改!)



在截图的绿色框区域点击鼠标右键, 将显示弹出菜单, 选择"导入配置"按钮, 选择rk3568_linux510_normal.cfg文件, 导入后, 可以与下表进行核对, 应该是一致的。

Flash分区名称	起始物理地址	大小	对应的固件文件
uboot	0x00004000	0x00002000	uboot.img
misc	0x00006000	0x00002000	misc.img
boot	0x00008000	0x00020000	boot.img
recovery	0x00028000	0x00020000	recovery.img
backup	0x00048000	0x00010000	无
rootfs	0x00058000	0x00c00000	rootfs.img

Flash分区名称	起始物理地址	大小	对应的固件文件
oem	0x00c58000	0x00040000	oem.img
userdata	0x00c98000	剩余大小	userdata.img

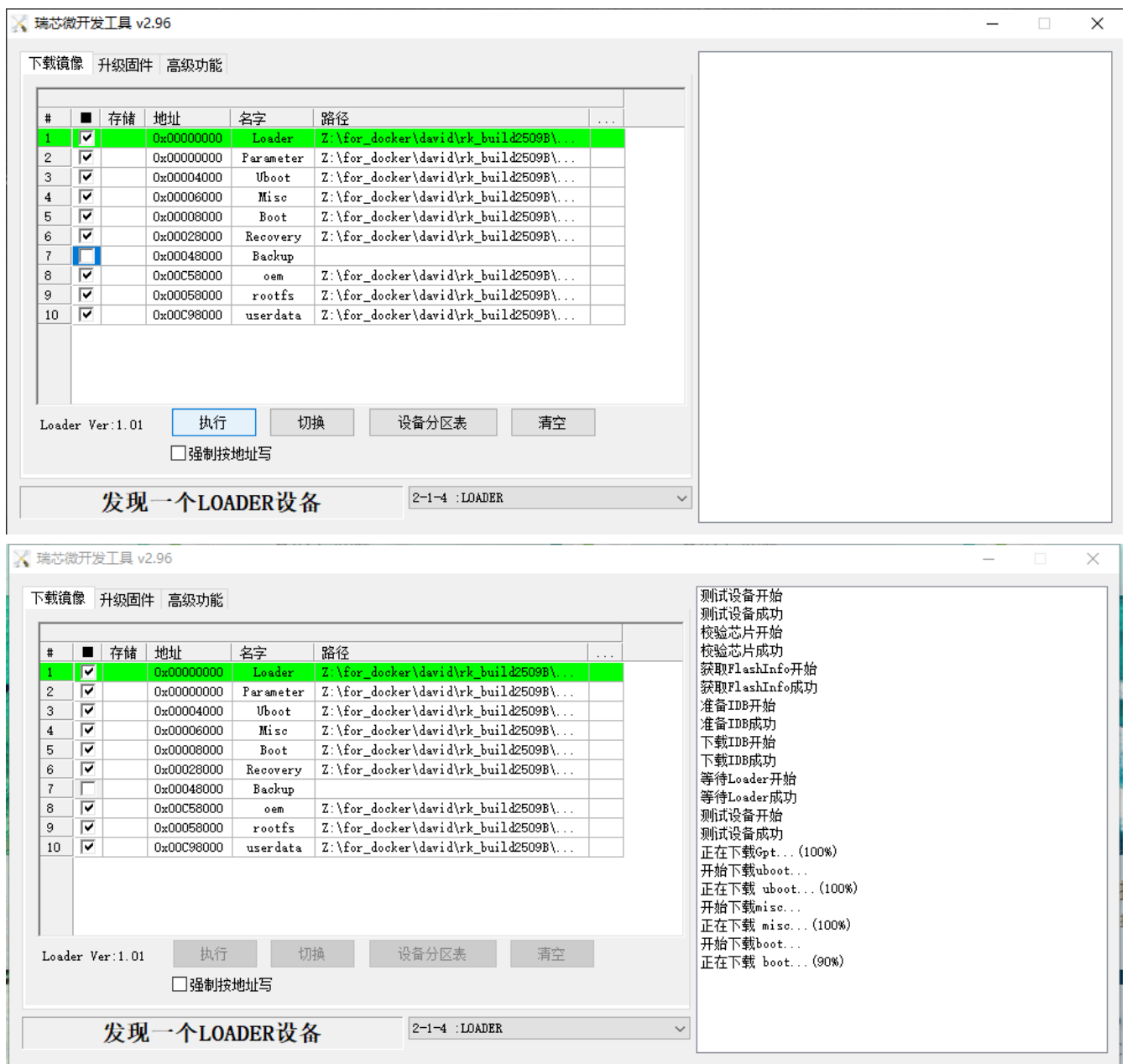
D. 让Rk3568 SoC板进入固件镜像烧录(Loader)状态，通常有两种办法：

- 如果能通过ssh 登录到下位机的shell终端，进入终端后，执行reboot bootloader命令；

```
root@rk356x:/userdata/ads6311# reboot bootloader
reboot: Waiting for SIGTERM
root@rk356x:/userdata/ads6311#
Network error: Software caused connection abort
```

```
Session stopped
- Press <Return> to exit tab
- Press R to restart session
- Press S to save terminal output to file
```

- 如果不能通过ssh 登录到下位机，可以先按住SoC板上的按键，然后将供电适配器插上，这时注意PC端“瑞芯微开发工具”软件的状态行，会显示“发现一个LOADER设备”
选择正确的固件.img文件路径，然后按“执行”按钮开始烧录



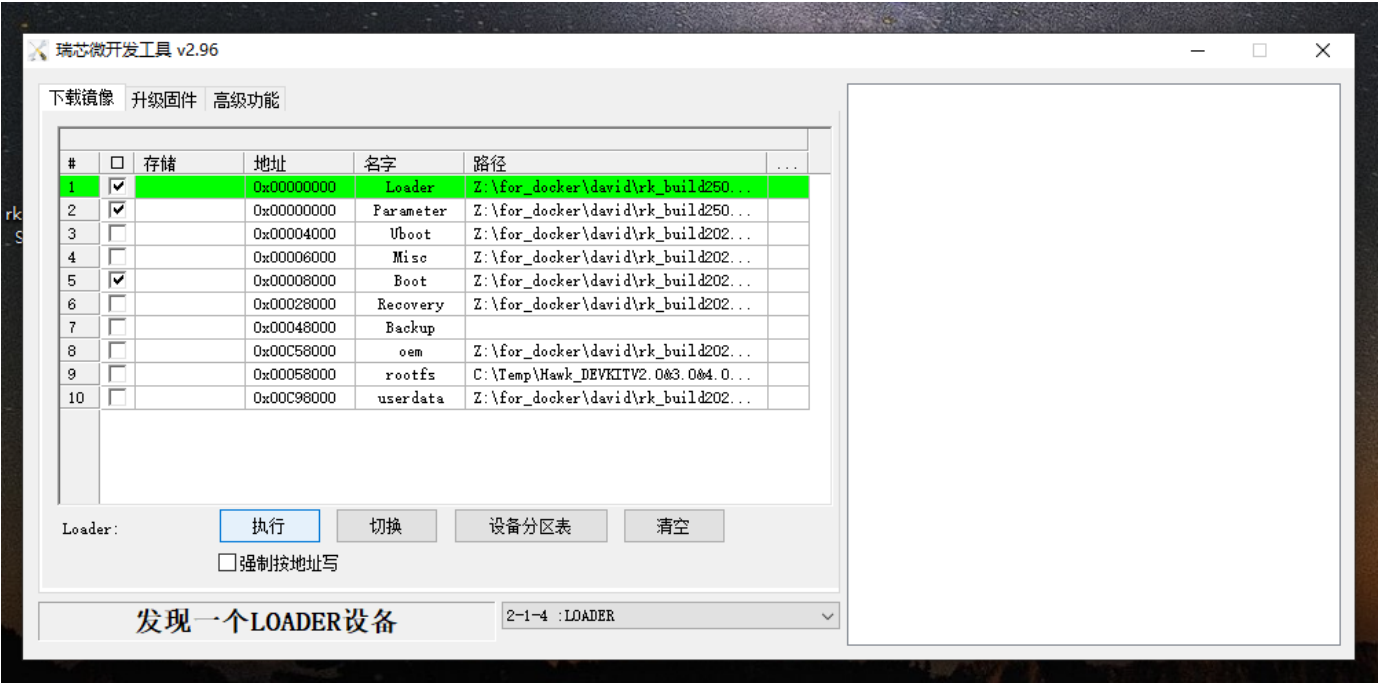
2. Linux kernel镜像boot.img的烧录

由于模组存在差异，Ads6401驱动根据不同的模组类型，使用编译选项来支持不同的模组类型，因此boot.img也有多个版本：普通散点模组、小面阵模组、大FoV面阵模组等。

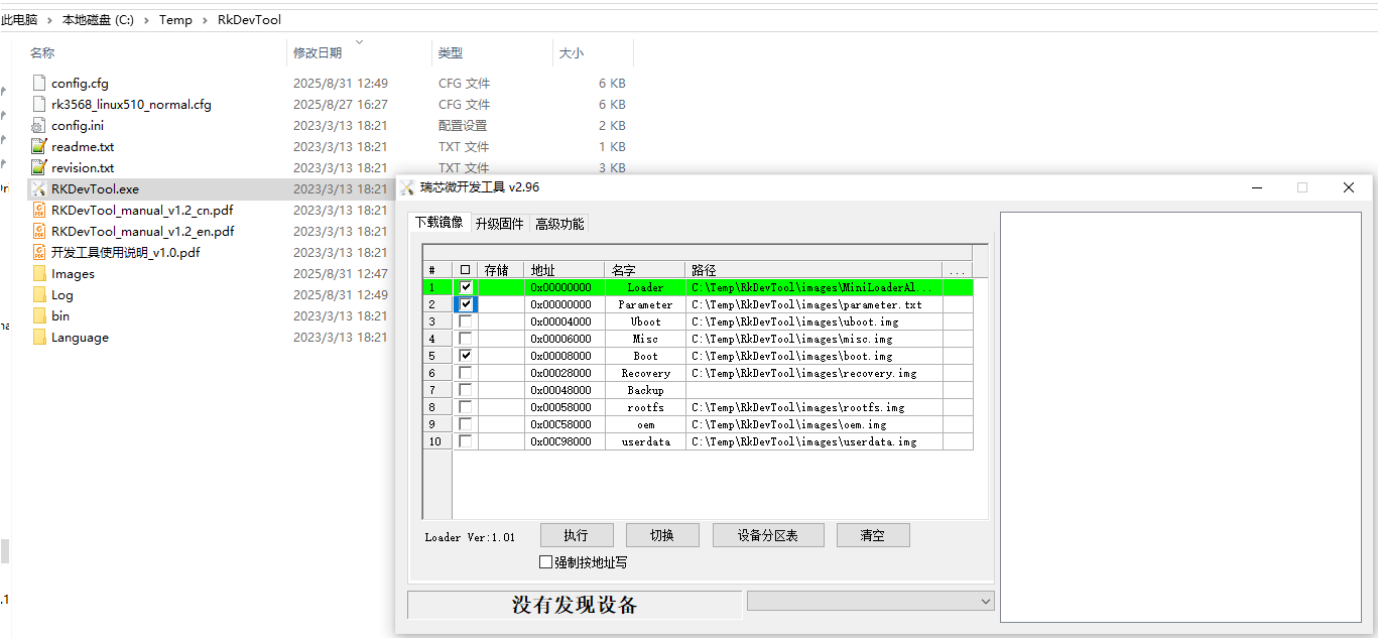
Ads6401 dToF sensor的驱动，是编译进Linux kernel image镜像的，因此，如果Ads6401的驱动需要更新，就需要重新烧录更新boot.img文件。

模组类型	Linux kernel镜像文件名称	备注
小面阵模组	boot_4_small_flood_mini_demo.img	
大FoV面阵模组	bboot_4_big_FoV_Flood_mini_demo.img	
大FoV面阵模组	boot_4_big_FoV_Flood_mini_demo_SLAVE.img	swift工作在slave mode
传统散点模组	boot_4_spot_mini_demo.img	

选择正确的boot.img路径，然后按“执行”按钮开始烧录



注意：偶尔地，单独更新boot.img时，会出现"文件大小过大"之类的错误提示，为了避免这个问题，可以同时勾选下列界面中的第1行的MiniLoader.bin和第2行的Parameter.txt文件，这样通常都能成功烧录更新boot.img了



3. Ads6401 应用层固件的安装与更新

建议开两个终端窗口，一个用于执行windows下的命令（Windows命令行或powershell终端），另外一个用户ssh登录到下位机Linux系统（Linux shell终端）

1. 在Windows命令行或powershell终端，执行下列命令，确保下位机已正常运行且网络连接到当前电脑

```
1 | ping fe80::5047:afff:fe7a:1234
```

2. 打开另外一个Windows命令行或powershell终端，执行下列命令，登录到下位机Linux系统shell终端，登录密码为rockchip, 登录成功后保持该窗口不要关闭

```
1 | ssh root@[fe80::5047:afff:fe7a:1234]
```

3. 在Linux shell终端，执行下列命令，提前创建一些目录

```
1 | mkdir -p /vendor/lib64
2 | mkdir -p /vendor/etc/camera
3 | mkdir -p /data/vendor/camera
```

4. 在Windows命令行或powershell终端，执行下列命令，将这些文件拷贝到下位机里，其中前面c:\temp目录，请根据实际调整

```
1 | scp c:\temp\libadaps_swift_decode.so root@[fe80::5047:afff:fe7a:1234]:/
  | vendor/lib64/
2 | scp c:\temp\libAdapsSender.so root@[fe80::5047:afff:fe7a:1234]:/vendor/
  | lib64/
3 | scp c:\temp\adapsdepthsettings.xml root@[fe80::5047:afff:fe7a:1234]:/ve
  | ndor/etc/camera/
4 | scp c:\temp\SpadisQT_console root@[fe80::5047:afff:fe7a:1234]:/usr/bin/
5 | scp c:\temp\S66adaps_SpadisQT root@[fe80::5047:afff:fe7a:1234]:/etc/ini
  | t.d/
```

5. 在Linux shell终端，执行下列命令，将下列文件设置为可执行文件

```
1 | chmod +x /usr/bin/SpadisQT_console
2 | chmod +x /etc/init.d/S66adaps_SpadisQT
```

6. 在Linux shell终端，执行下列命令，看看SpadisQT_console是否能跑起来（搭配PC端SpadisApp可看出图是否正常？）

```
1 | SpadisQT_console
```

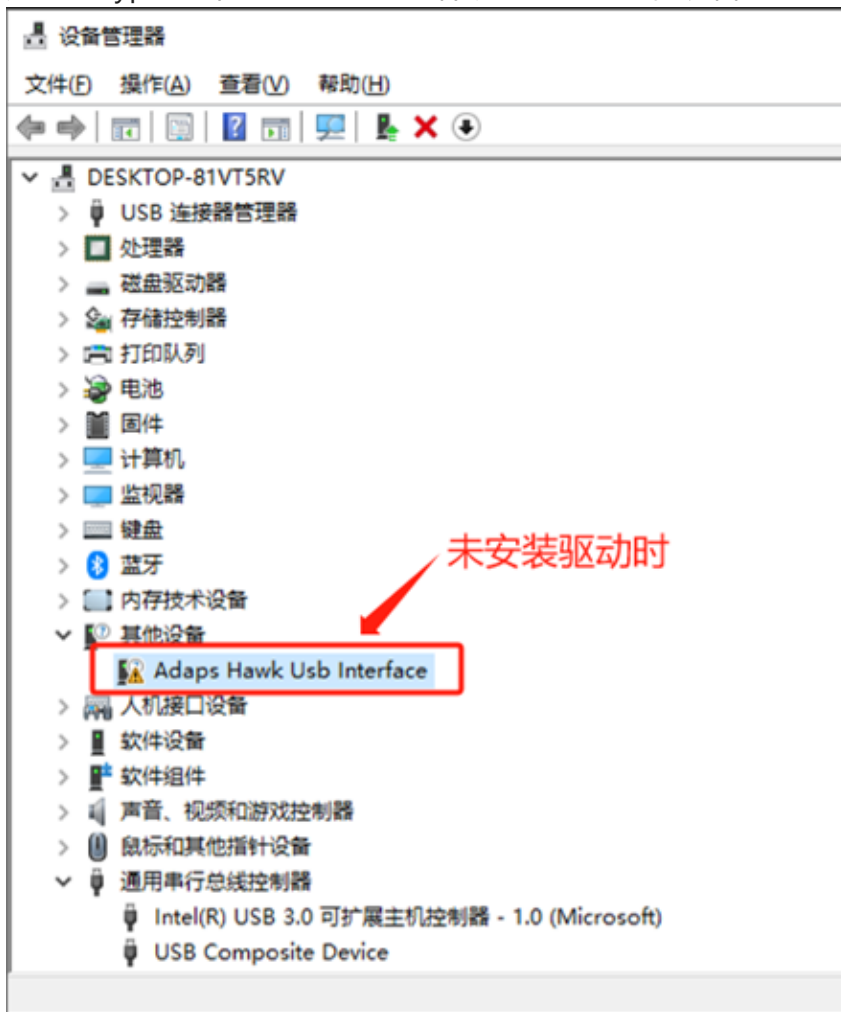
7. 部署完成，断电

附录. PC 端SpadisApp与Rk3568 下位机SpadisQT使用usb 通讯，需要安装相应的usb驱动

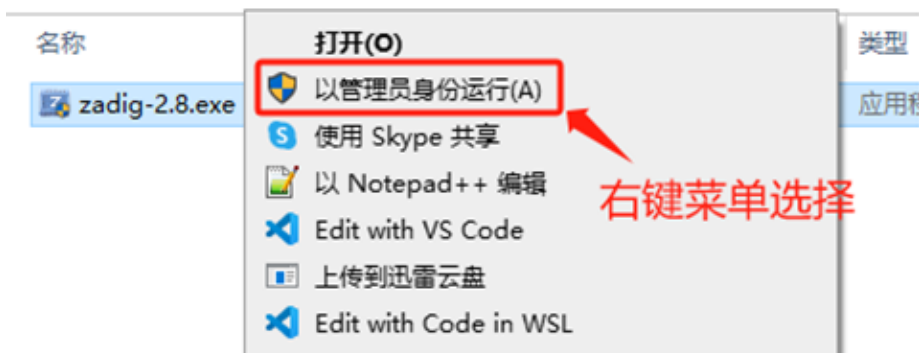
(tools\驱动\zadig-2.8.exe)

Hawk Dev Kit 3.0&4.0 USB驱动安装说明v1.1

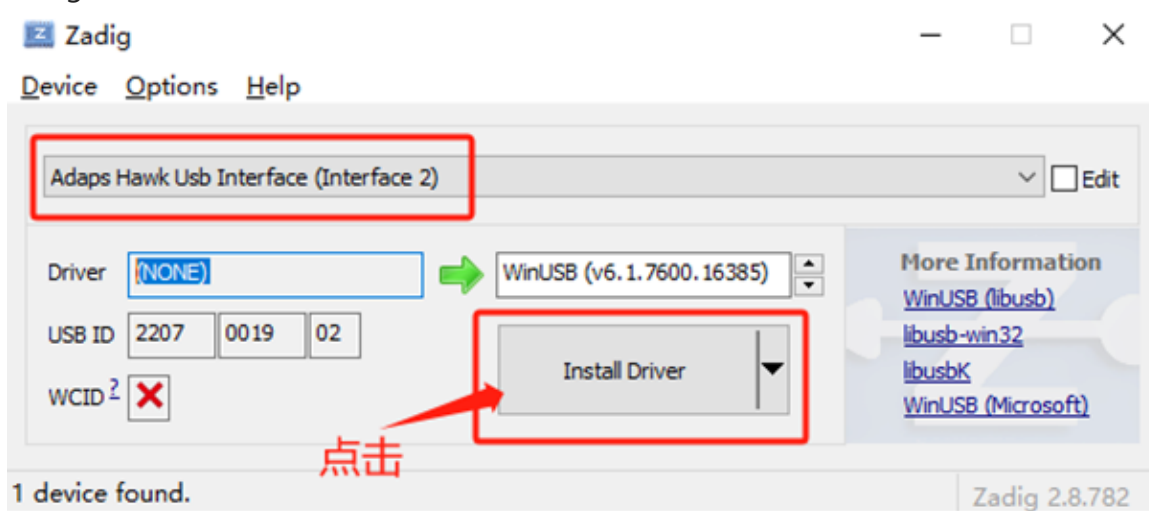
1. 用USB TypeC线将rk3568 小型化样机连接到电脑，设备管理器中“感叹号”图标提示未安装驱动。



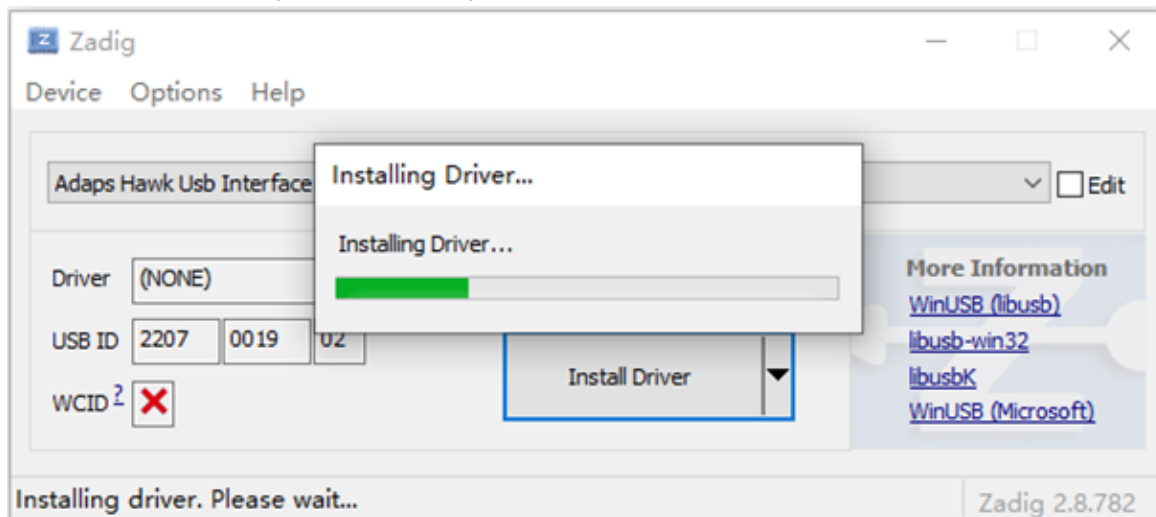
2. 以管理员身份运行Zadig软件，文件对应版本发布压缩包：tools\驱动\zadig-2.8.exe：



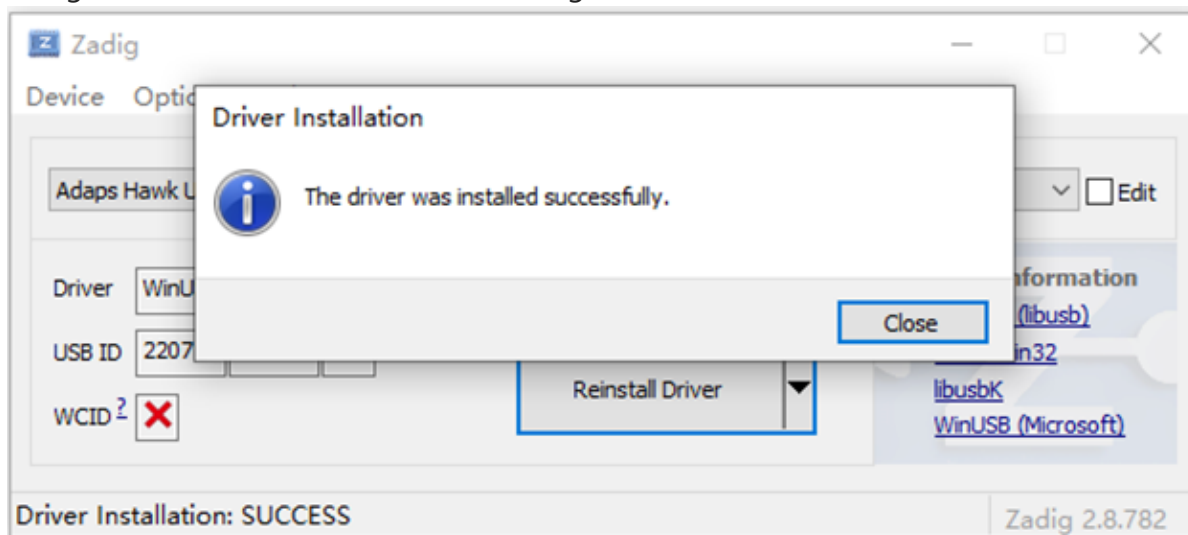
3. Zadig软件界面上点击“Install Driver”按钮



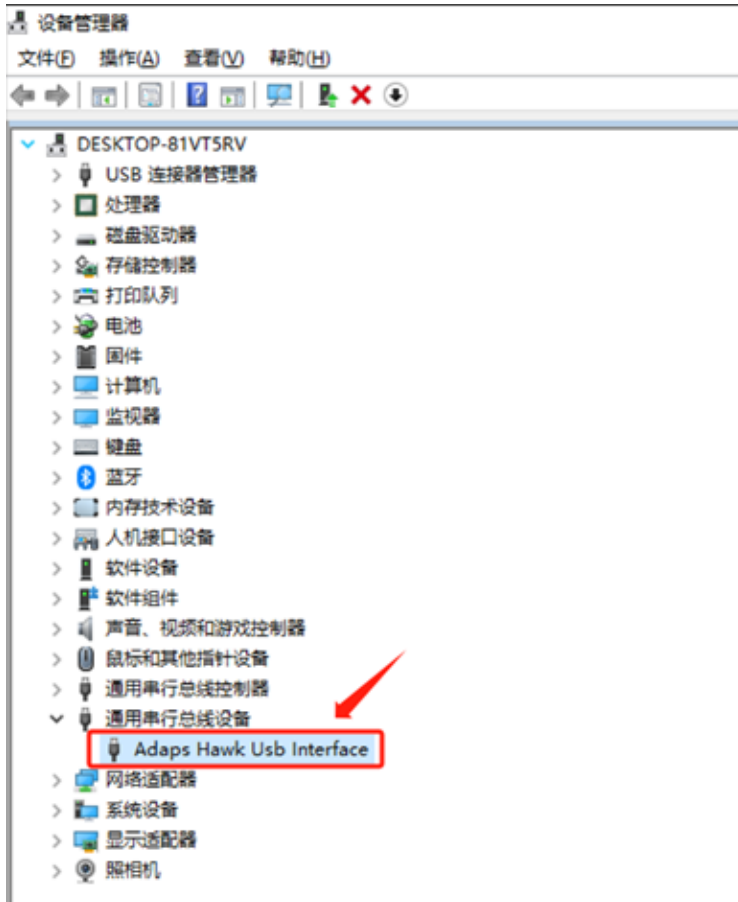
4. 等待驱动安装完成（需时约几分钟）



5. Zadig软件界面提示安装完成后可关闭zadig软件。



6. 驱动安装完成后设备管理器中没有“感叹号”图标提示。



参考资料：

<https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/Zadig>